

Proyecto II Procesamiento Digital Multimedia

Detección y medición de objetos astronómicos en imágenes ruidosas

Javiera Vega Pino

Abstract—Este documento presenta la detección de objetos astronómicos en una serie de 60 imágenes, en las cuales se realiza un procesamiento determinado por filtrado de ruido, estimación y remoción de fondo, realce de contraste mediante transformación gamma, segmentación por umbral estadístico y extracción de propiedades mediante componentes conectados. De un total de 1240 objetos reales, se lograron detectar 1159 aciertos y de estos se lograron identificar correctamente entre estrellas y galaxias un total de 1018 objetos, con un error de centroide medio de 0.375 píxeles y un error de conteo promedio de 1.33 objetos por imagen. Los resultados obtenidos demuestran que este tipo de procesamiento es parcialmente efectivo, dejando un margen de mejora.

Index Terms—Error de centroide, error de conteo, filtro gaussiano, procesamiento de imágenes, máscara binaria, umbral estadístico.

I. INTRODUCCIÓN

LAS imágenes astronómicas conforman parte fundamental de la observación y análisis de la astronomía y su procesamiento es vital para el avance de estas. Las cuales presentan distintos desafíos de procesamiento, tales como píxeles calientes, gradientes de fondo difusos, y/o objetos con diversos tipos de brillos y morfologías haciéndolos más difíciles de clasificar, como también la cantidad de datos obtenidos que hace inviable el análisis manual de cada una de estas. El funcionamiento del procesamiento mencionado en este informe logra encontrar dos tipos de objetos astronómicos en las imágenes: estrellas y galaxias. Este procesamiento está sujeto a errores de tipo, añadir objetos falsos mediante errores de identificación o eliminar objetos reales de la imagen creando pérdidas, entendiendo estos como falsos positivos y falsos negativos. Como también la identificación correcta de estrellas y galaxias guiándose según sus morfologías.

II. MARCO TEÓRICO

La superposición de un fondo no uniforme junto a ruido gaussiano del detector más píxeles calientes modelan a las imágenes astronómicas [2]. Para el procesamiento de estas imágenes, se requiere primeramente separar el fondo de los objetos que se quiere analizar, para lograr esto una opción es aplicar un filtro gaussiano de gran escala, logrando así que sólo quede el gradiente de iluminación y los objetos puntuales sean atenuados en su mayoría [1]. Luego de remover el fondo, se utiliza un umbral estadístico que sea múltiplo de la desviación estándar del fondo para comparar cada píxel con este con el fin de realizar una segmentación aplicada a una máscara binaria.

Considerando las formas a analizar, las estrellas son objetos compactos, simétricos y con peak de intensidad elevado, en cambio las galaxias son asimétricas y se ven representadas con perfiles más extendidos, diferenciándose bastante de la morfología de las estrellas [2]. Estas diferencias son fundamentales para discriminar entre ambos tipos de objetos según sus propiedades geométricas extraídas, tales como los semiejes del elipsoide equivalente de cada objeto o el valor máximo de intensidad, propiedades las cuales se obtienen mediante el análisis de componentes conectados con herramientas tales como "skimage.measure.regionprops" [3].

III. METODOLOGÍA

El procesamiento implementado consta de varias etapas aplicadas de la misma manera sobre cada imagen del dataset, las cuales se desglosan a continuación: Primeramente, se aplica un filtro de mediana con ventana de 3×3 píxeles para eliminar píxeles calientes, preservando de mejor forma los bordes de los objetos mejor que un filtro gaussiano o promedio. A continuación, el fondo no uniforme se estima mediante un filtro gaussiano con kernel de 101×101 píxeles, un tamaño suficientemente grande como para lograr atenuar completamente los objetos de interés (estrellas y galaxias). La resta entre la imagen filtrada y el fondo estimado se realiza en tipo "int16" para evitar underflow, recortando el resultado al rango válido.

La imagen con la corrección del fondo aplicado, se normaliza linealmente al rango $[0, 1]$ y se le aplica una transformación gamma con potencia 1.4, la cual tiene por objetivo modificar el brillo de los objetos débiles respecto a los brillantes, haciéndolos más oscuros y así mejorando la sensibilidad del umbral de detección. La segmentación se realiza con un umbral estadístico definido según la fórmula dada, como la media más 3.5 veces la desviación estándar de la imagen a procesar, eliminando además las regiones menores a 5 píxeles para descartar ruido residual. Los componentes conectados resultantes del filtrado previo se etiquetan y se miden con "regionprops" [3], extrayendo para cada objeto detectado, su centroide, área, peak de intensidad y semiejes mayor y menor del elipsoide equivalente.

Luego, la clasificación entre estrellas y galaxias se realiza con umbrales sobre el dataset completo: los objetos con semieje mayor menor a 3.5 píxeles se clasifican como estrella, y los mayores a 5.5 píxeles como galaxia, y en la zona intermedia de estos valores se usa el peak de intensidad como

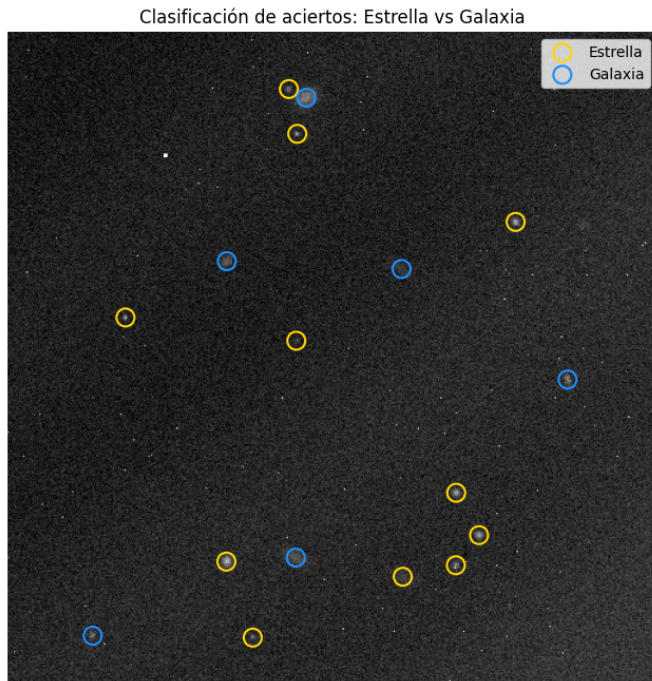


Fig. 1. Resultados de detección sobre una imagen aleatoria de ejemplo. Círculos azules: Galaxias. Círculos amarillos: Estrellas.

criterio de "desempate" si el valor supera los 70 en rango de 0-255. Finalmente, el emparejamiento entre detecciones y el catálogo verdadero se realiza mediante la matriz de distancias euclidianas entre centroides, considerando como acierto cualquier par dentro de una tolerancia de 5 píxeles.

IV. RESULTADOS

Detección general: Sobre las 60 imágenes con 1240 objetos reales catalogados, se detectaron correctamente 1159 objetos, correspondiente a una tasa de detección del 93.5%, con 25 falsos positivos y 81 falsos negativos. El error de conteo promedio fue de 1.33 objetos por imagen, lo cual muestra una tendencia hacia la pérdida de objetos débiles más que hacia la detección de ruido como un acierto. El error de centroide mediano fue de 0.274 píxeles y la media de 0.375 píxeles, con una desviación estándar de 0.425 píxeles. La baja mediana demuestra que la gran mayoría de los centroides son precisos a nivel sub-píxel, mientras que la desviación estándar refleja mayor dispersión en los casos extremos. En la Fig. 1 se visualizan los resultados de detección sobre una imagen de ejemplo, donde se distinguen las detecciones entre estrellas y galaxias de una imagen aleatoria del dataset.

Clasificación morfológica: De los 1159 aciertos encontrados, realmente solo 1018 fueron correctamente clasificados: 725 fueron clasificados como estrellas y 293 como galaxias. El catálogo real contiene 880 estrellas y 360 galaxias, por lo tanto, la precisión global de clasificación alcanzó el 82.1%, limitada principalmente por el solapamiento de las distribuciones del semieje mayor entre ambos tipos de objetos en la zona intermedia de 3.5 a 5.5 píxeles, donde el desempate por peak no siempre es suficiente. La Fig. 2

muestra la comparativa entre la cantidad de objetos reales y los correctamente clasificados, separados por tipo.

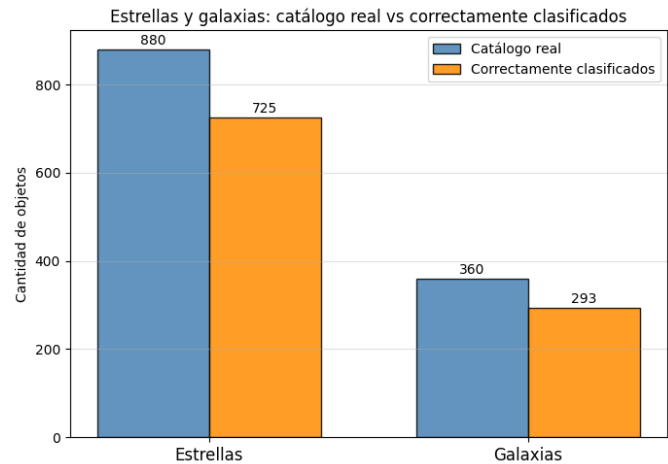


Fig. 2. Comparativa entre objetos reales del catálogo y objetos correctamente clasificados, separados por tipo de objeto.

V. CONCLUSIONES

El procesamiento implementado alcanzó una tasa de detección del 93.5%, con 1159 aciertos sobre 1240 objetos reales, 25 falsos positivos y 81 falsos negativos, y un error de centroide mediano de 0.274 píxeles, este resultado sub-píxel valida la precisión de los métodos aplicados (filtros, umbrales, máscara). El error de conteo promedio de 1.33 objetos por imagen confirma que se logra estimar bien la cantidad de fuentes por imagen, siendo los falsos negativos restantes objetos débiles que no superan el umbral estadístico propuesto en el procesamiento de las imágenes.

La clasificación morfológica alcanzó un 82.1% de precisión global, en la cual se observa una tendencia a sobreclasificar galaxias (398 predichas frente a 360 reales, de las cuales realmente fueron sólo 293 aciertos) y subestimar estrellas (761 predichas frente a 880 reales, de las cuales fueron sólo 725 aciertos), producto de la superposición de ambas distribuciones morfológicas en la zona intermedia del semieje mayor entre 3.5 y 5.5 píxeles. Una mejora propuesta a este problema sería incorporar la relación entre semieje mayor y menor como característica de variación de formas circulares y elípticas: las estrellas son característicamente de perfiles circulares con una relación cercana a 1 en su mayoría, mientras que las galaxias tienden a ser más elípticas, lo que añadiría un tercer criterio de separación independiente del valor del peak de intensidad y permitiría reducir la confusión en la zona de transición morfológica donde se produce el "empate".

REFERENCES

- [1] S. van der Walt et al., *scikit-image: image processing in Python*. PeerJ, vol. 2, 2014. [Online]. Available: <https://doi.org/10.7717/peerj.453>
- [2] E. Bertin and S. Arnouts, *SExtractor: Software for source extraction*. Astronomy & Astrophysics Supplement Series, vol. 117, 1996.
- [3] scikit-image team, *Measure region properties — skimage 0.26.0 documentation*. scikit-image docs, 2025. [Online]. Available: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/segmentation/plot_regionprops.html